

1 公転と季節

考え方 地軸の向きは1年中変わりません。北極側が太陽に向かって傾く位置が夏至、反対が冬至です。

(1) 夏至の位置

A

- 北極側が太陽の側に傾いているAが夏至です。

(2) 昼と夜の長さがほぼ等しい位置

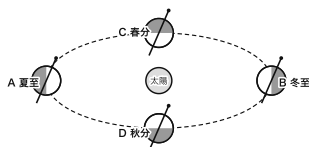
C、D

- 地軸が太陽の向きと直角になる、春分のCと秋分のDです。

(3) Aの次の位置

D

- 地球は、北極側から見て反時計回りに公転します。
- Aの次はDで、夏至の次の秋分にあたります。



(4) 地軸が傾いていないとき

変わらない

- 南中高度の変化は、地軸が傾いたまま公転するために起こります。傾きがなければ変わりません。

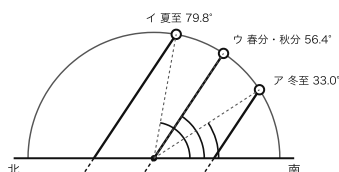
2 南中高度と太陽の道すじ

考え方 南中高度は、春分・秋分の 90° -緯度を基準にして、夏至は 23.4° 高く、冬至は 23.4° 低くなります。

(1) 春分の南中高度

56.4°

- 春分・秋分の南中高度は、 90° -緯度です。
 $90 - 33.6 = 56.4$



(2) 夏至と冬至の南中高度の差

46.8°

- 夏至の南中高度は、 90° -緯度 $+23.4^\circ$ です。
 $90 - 33.6 + 23.4 = 79.8$
- 冬至の南中高度は、 90° -緯度 -23.4° です。
 $90 - 33.6 - 23.4 = 33$
 $79.8 - 33 = 46.8$

(3) 昼がもっとも短い日の道すじ

ア

- 南中高度が低い日ほど昼が短くなります。いちばん低い冬至のアです。

(4) 春分の日

ウ

- 南中高度が夏至（ 79.8° ）と冬至（ 33.0° ）の間のウが、春分です。

3 光の当たる角度と温度

考え方 調べたい条件（光の当たる角度）だけを変え、ほかの条件はそろえて比べます。

(1) 距離を同じにする理由

光の当たる角度以外の条件をそろえて、角度のちがいでだけ比べるため。

- 調べたいのは、光の当たる角度のちがいです。距離が変わると、温度のちがいが角度のせいかわかりません。

(2) 温度が高い板と理由

エ

- 温度の上がり方は、板Aが 8.0°C 、板Bが 4.0°C です。
- 光に垂直な板Aのほうが、同じ面積に当たる光の量が多くなります。

(3) 同じ考え方で説明できること

イ、エ

- 南中高度が高いほど、同じ面積に当たる光の量が多くなります。イとエは、これで説明できます。
- アは季節の原因を距離とし、ウは光の量を逆にしているので、あてはまりません。

(4) 夏の気温が高い理由

地軸が傾いたまま公転するので、夏は南中高度が高くなり、同じ面積に当たる光の量が多くなるから。

- 夏は南中高度が高く、実験の板Aのように、同じ面積に当たる光の量が多くなります。

まちがえやすいところ

- 季節が生じる理由を、地球と太陽の距離の変化と考えないように、地軸が傾いていることと結びつけて考えます。
- 冬至の南中高度を、 90° -緯度 $+23.4^\circ$ で求めないように、冬至は 23.4° を引きます。